

CITYLOGIC - SYSTEM TEST REPORT

Totale Test: 40

Test Passati: 40

Test Falliti: 0

CLASSE	NOME TEST	OBIETTIVO / DESCRIZIONE	STATO
PersistenceManager	testSaveAndLoadWithEntities	Verifica il salvataggio e il caricamento coerente dei dati (finanze, popolazione, edifici) su JSON.	Passato
PersistenceManager	testCaricaPartitaInesistente...	Garantisce che venga lanciata una IOException in caso di file di salvataggio inesistente.	Passato
PersistenceManager	testLoadGameAbsoluteInesis...	Assicura che la UI non vada in crash ma riceva 'null' per file inesistenti (path assoluto).	Passato
StatoCitta	testInitialParameters	Verifica l'integrità dei parametri e valori di default (finanze a 4500.0, popol. 0, ecc.).	Passato
StatoCitta	testClampingLimits	Controlla che i limiti delle statistiche (es. felicità 0-100) non vengano mai superati.	Passato
StatoCitta	testResetState	Verifica l'azzeramento corretto delle statistiche in caso di avvio di una nuova partita.	Passato
StatoCitta	testAddFinanze	Testa l'incremento e il decremento delle risorse economiche, gestendo anche valori negativi.	Passato
UrbanGrid	testGridInitialization	Verifica la corretta istanziazione delle celle nella griglia e la loro disponibilità iniziale.	Passato
UrbanGrid	testGridOutOfBounds	Controlla il lancio di eccezioni su coordinate spaziali esterne alla dimensione della griglia.	Passato
UrbanGrid	testRemoveEntity	Testa la rimozione di un'entità dalla mappa e il relativo aggiornamento della lista entità attive.	Passato
UrbanGrid	testPlaceEntityAlreadyOccu...	Verifica il blocco di costruzioni sovrapposte (lancio IllegalStateException).	Passato
UrbanGrid	testPlaceNullEntity	Blocca tentativi di piazzare entità non inizializzate (null) sulla mappa di gioco.	Passato
UrbanGrid	testRemoveEmptyCell	Ritorna esito negativo (false) se l'utente tenta di demolire una cella già vuota.	Passato
UrbanGrid	testGridExactBoundaries	Test matematico sugli indici dei limiti esatti della griglia per prevenire off-by-one errors.	Passato
UrbanGrid	testAzzeramappaMemoryClea...	Svuota la mappa durante il caricamento di un salvataggio prevenendo i memory leak.	Passato
UrbanEntityFactory	testFactoryCreationSuccess	Assicura la corretta istanziazione polimorfica di edifici tramite stringhe JSON.	Passato

CLASSE	NOME TEST	OBIETTIVO / DESCRIZIONE	STATO
UrbanEntityFactory	testFactoryUnknownTypeThro...	Lancia eccezione in caso di stringhe identificative del dominio non valide o corrotte.	Passato
UrbanEntityFactory	testFactoryNullTypeThrowsE...	Rifiuta richieste di parsing da parte del JSON qualora il campo 'tipo' sia nullo.	Passato
UrbanEntity	testResidentialCommercialPl...	Testa il corretto costo di posizionamento per asset residenziali e commerciali.	Passato
UrbanEntity	testResidentialContribution	Verifica il contributo di capacità abitativa prodotto dai complessi residenziali per ogni tick.	Passato
UrbanEntity	testCommercialContribution	Analizza il contributo in reddito prodotto dalle aree commerciali.	Passato
UrbanEntity	testIndustrialContribution	Misura l'impatto industriale simultaneo: aumento posti lavoro e incremento inquinamento.	Passato
UrbanEntity	testLevelMultiplier	Controlla che i moltiplicatori di output di livello scalino correttamente le produzioni.	Passato
UrbanEntity	testGreenAreaMitigation	Verifica l'efficacia delle zone verdi nel mitigare i punti di inquinamento della città.	Passato
UrbanEntity	testInfrastructureMaintena...	Deduzione economica base causata dal mantenimento delle infrastrutture pubbliche (es. Ospedali).	Passato
UrbanEntity	testInfrastructureMaintena...	Aumento dei costi di mantenimento infrastrutturale in relazione agli upgrade di livello.	Passato
UrbanEntity	testUpgradeLevelCap	Stress test per garantire che gli upgrade non superino il cap massimo e sbilancino il gioco.	Passato
BuilderValidator	testValidaCostruzione_Cella...	Impedisce l'intervento del costruttore su una cella ove risiede già una struttura.	Passato
BuilderValidator	testValidaCostruzione_Fondi...	Blocca le costruzioni qualora il budget cittadino sia inferiore al costo richiesto.	Passato
BuilderValidator	testValidaCostruzione_Succe...	Approva l'azione costruttiva se i requisiti e i servizi di base (Polizia, Pompieri, Ospedali) sono presenti.	Passato
BuilderValidator	testValidaCostruzione_Bordo...	Risolve bug di ArrayOutOfBounds per la scansione a raggio dei servizi ai bordi della mappa.	Passato
PoliticaStrategy	testPoliticaAmbientaleConI...	Valuta impatto policy Ambientale su ecologia (+), lavoro (-) e finanze in proporzione alle industrie attive.	Passato
PoliticaStrategy	testPoliticaIndustrialeCon...	Verifica i boost economici e lavorativi della policy Industriale, bilanciati da malus ecologici.	Passato
PoliticaStrategy	testPoliticheSenzaIndustrie	Stress test sulle policy politiche eseguite in un ambiente ancora privo di impianti industriali.	Passato

CLASSE	NOME TEST	OBIETTIVO / DESCRIZIONE	STATO
PoliticaStrategy	testPoliticaNeutrale	(Pattern Null Object) Garantisce che l'assenza di politica non generi side-effect alle statistiche.	Passato
SimulationEngine	testTickProcessConInfrast...	Testa il core loop temporale (tick) e l'erogazione di servizi ignorando il limite di copertura infrastrutturale.	Passato
SimulationEngine	testObserverPattern	Test di integrazione UI/Engine per assicurare il dispatching degli aggiornamenti dello stato cittadino.	Passato
SimulationEngine	testRandomEventsPersistence	Monitora il ciclo di vita, il ritardo di esaurimento e il decadimento degli eventi casuali (es. Primavera).	Passato
SimulationEngine	testDemographicGrowthWith...	Simulazione completa: crescita demografica con servizi di base e reti stradali operative al 100%.	Passato
SimulationEngine	testGameOverTrigger	Valida l'innesco del GameOver in situazioni di bancarotta prolungata oltre la tolleranza dell'engine (5 tick).	Passato